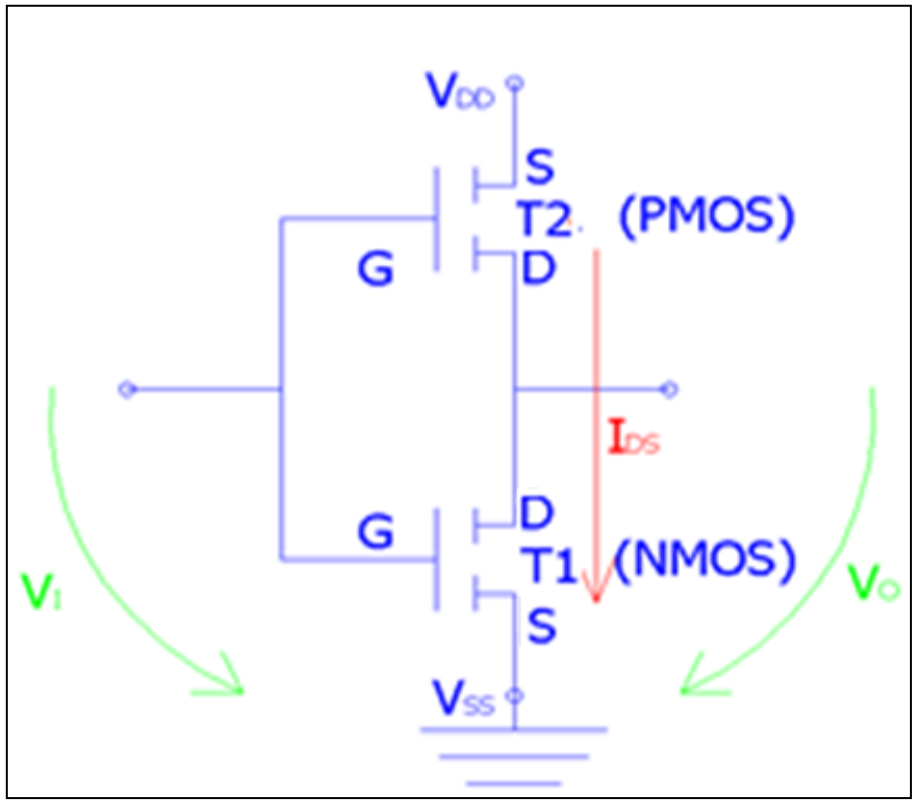
CIRCUITE INTEGRATE

CURS 7

Ș.I. dr. ing. Daniela Stănescu

Tranzistorul CMOS

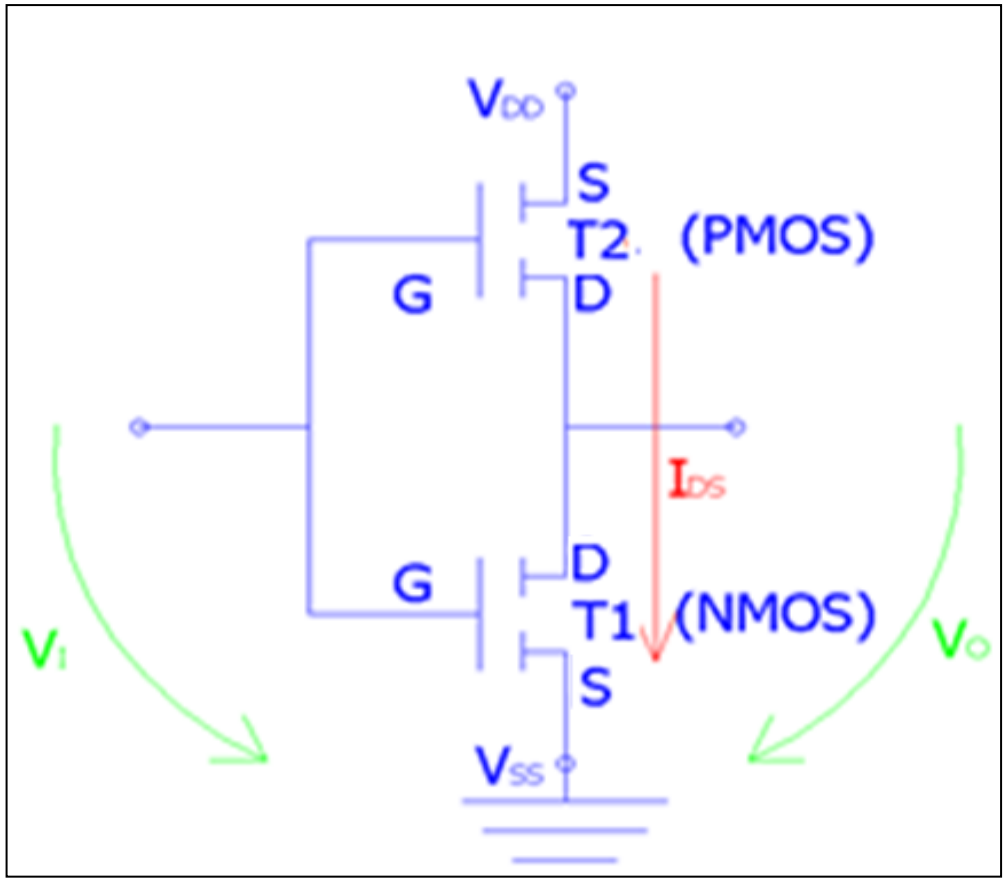
- Tranzistorul CMOS → format din tranzistoare unipolare MOS,
- Principiul de construcție se bazează pe utilizarea de tranzistoare complementare.



- Ansamblul T_2 și T_1 → realizează → tranzistorul compus CMOS
- Fiecare tranzistor joacă rol de rezistență neliniară pentru celălalt

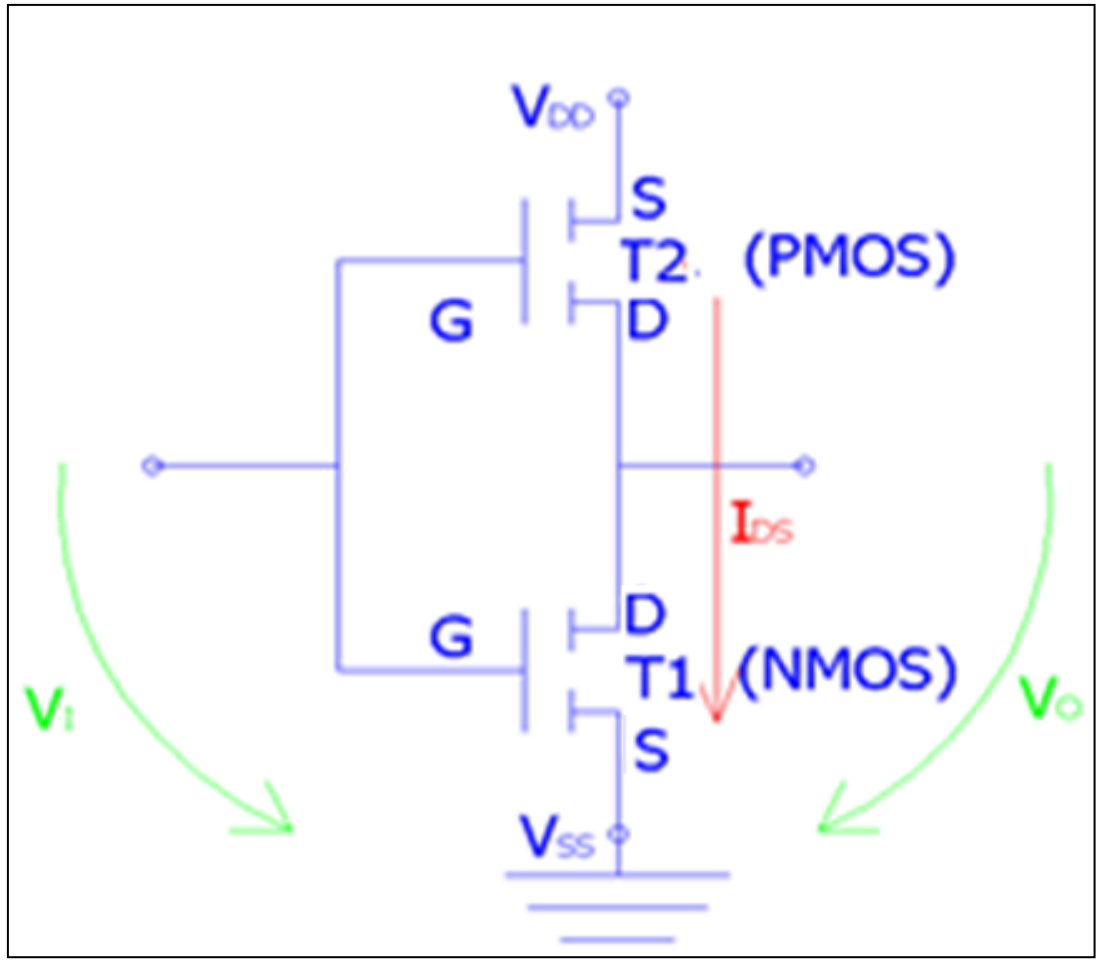
Tranzistorul CMOS

- Rezistența neliniară → înlocuită practic cu o alta rezistență neliniară → generată de un tranzistor complementar



- T_1 - tranzistor NMOS
- T_2 - tranzistor PMOS

Tranzistorul CMOS



- Sursele celor două tranzistoare sunt legate la alimentare V_{DD}, respectiv la masă (V_{SS})

- Drenele şi Grilele sunt legate împreună.

- În continuare se va prezenta modul de funcţionare al tranzistorului CMOS:
  - Punctul de funcţionare se găseşte pe caracteristica de ieşire → funcţie de $I_{DS.}$

- Pentru o mai bună înţelegere → se va readuce aminte pe scurt modul de obţinere a caracteristicilor de ieşire pentru un tranzistor de tip NMOS, respectiv PMOS:

Caracteristica de iesire pentru tranzistorul NMOS

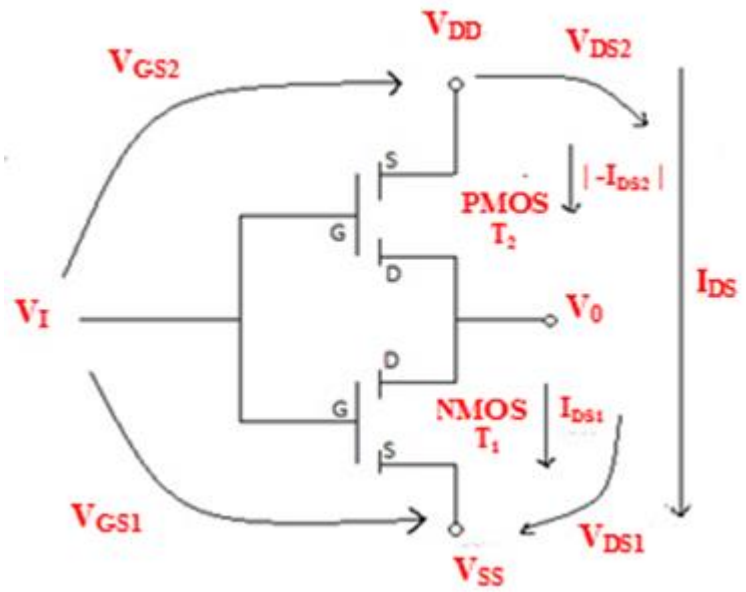


Fig.1 Tranzistorul CMOS

1. Pentru un tranzistor NMOS se pleacă de la următoarele premise:

- Dacă $V_{GS} < V_T$ => T – blocat => $I_{DS} = 0$
- Dacă $V_{GS} \geq V_T$ => T – conduce →Se dau diferite valori pentru $V_{GS} > V_T$.

Caracteristica de iesire pentru tranzistorul NMOS

- Se identifică în continuare punctul până când tranzistorul NMOS lucrează în regim liniar, determinat de relaţia :

  - $V_{DS} = V_{GS} - V_T$

  - Dacă: $V_{DS} < V_{GS} - V_T$ => până se atinge această valoare tranzistorul lucrează în regim liniar

  - Dacă: $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ => tranzistorul întră în regim saturat:

  - $I_{DS} = K \cdot (V_{GS} - V_T)^2 \rightarrow$ are valoare maximă

Caracteristica de iesire pentru tranzistorul PMOS

2. Pentru un tranzistor PMOS se pleacă de la aceleaşi premise şi se ţine cont de faptul că toate valorile sunt negative:

- Dacă $|-V_{GS}| < |-V_T|$ => T – blocat => $I_{DS} = 0$
- Dacă $|-V_{GS}| \geq |-V_T|$ => T – intră în conducţie
- Se verifică relaţia:
  - ➢Dacă : $|-V_{DS}| \leq |V_{GS}-V_T|$ => tranzistorul lucrează în regim liniar
  - ➢Dacă : $|-V_{DS}| > |V_{GS}-V_T|$ => tranzistorul lucrează în regim saturat
  - ➢ $|-I_{DS}| = K \cdot (V_{GS} - V_T)^2 \rightarrow$ are valoare maximă

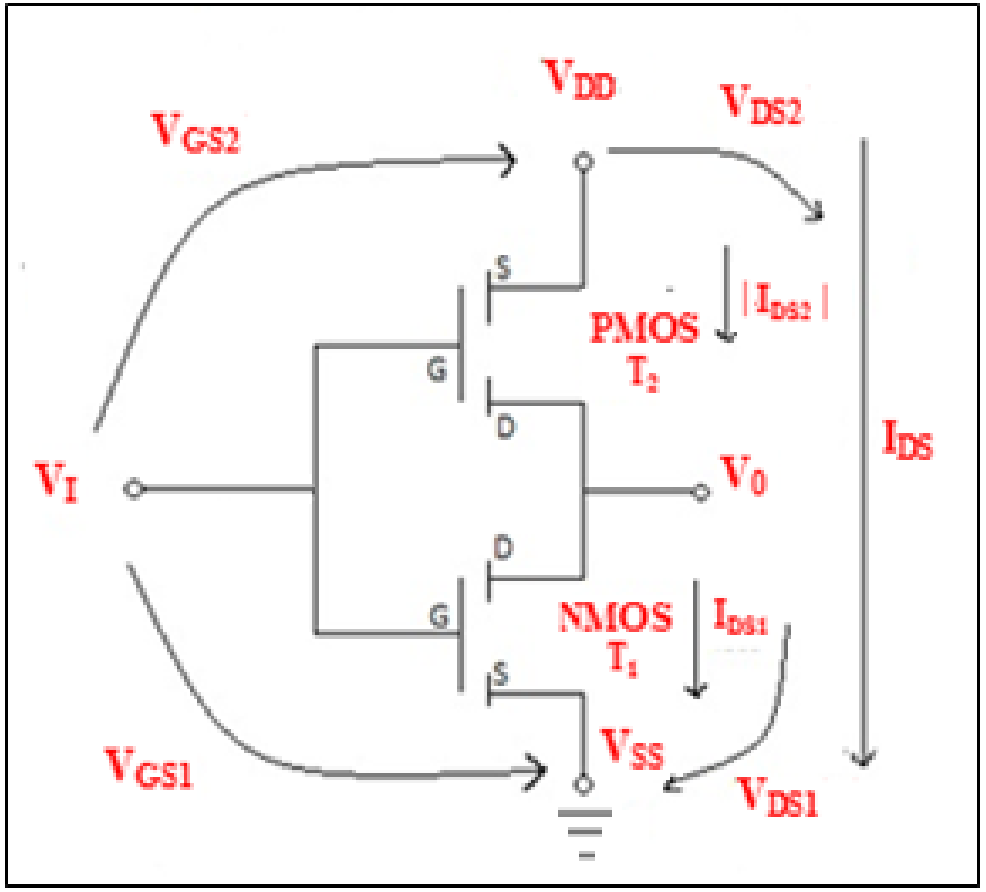
- Ţinând cont de aceste aspecte se va analiza în cele ce urmează funcţionarea tranzistorului CMOS.

- Se propune pentru început ridicarea caracteristicilor de ieşire pentru fiecare tranzistor în parte, considerând ca cele două tranzistoare NMOS şi PMOS lucrează în mod independent.

- Pe baza celor prezentate în cursurile precedente *se va ridica punct cu punct caracteristica de ieşire pentru tranzistorul NMOS.*
  - Se va ţine cont de următoarele specificaţii:

Caracteristica de iesire pentru tranzistorul NMOS

- Se consideră că tranzistoarele T_1 si T_2 sunt identice ca şi parametri:



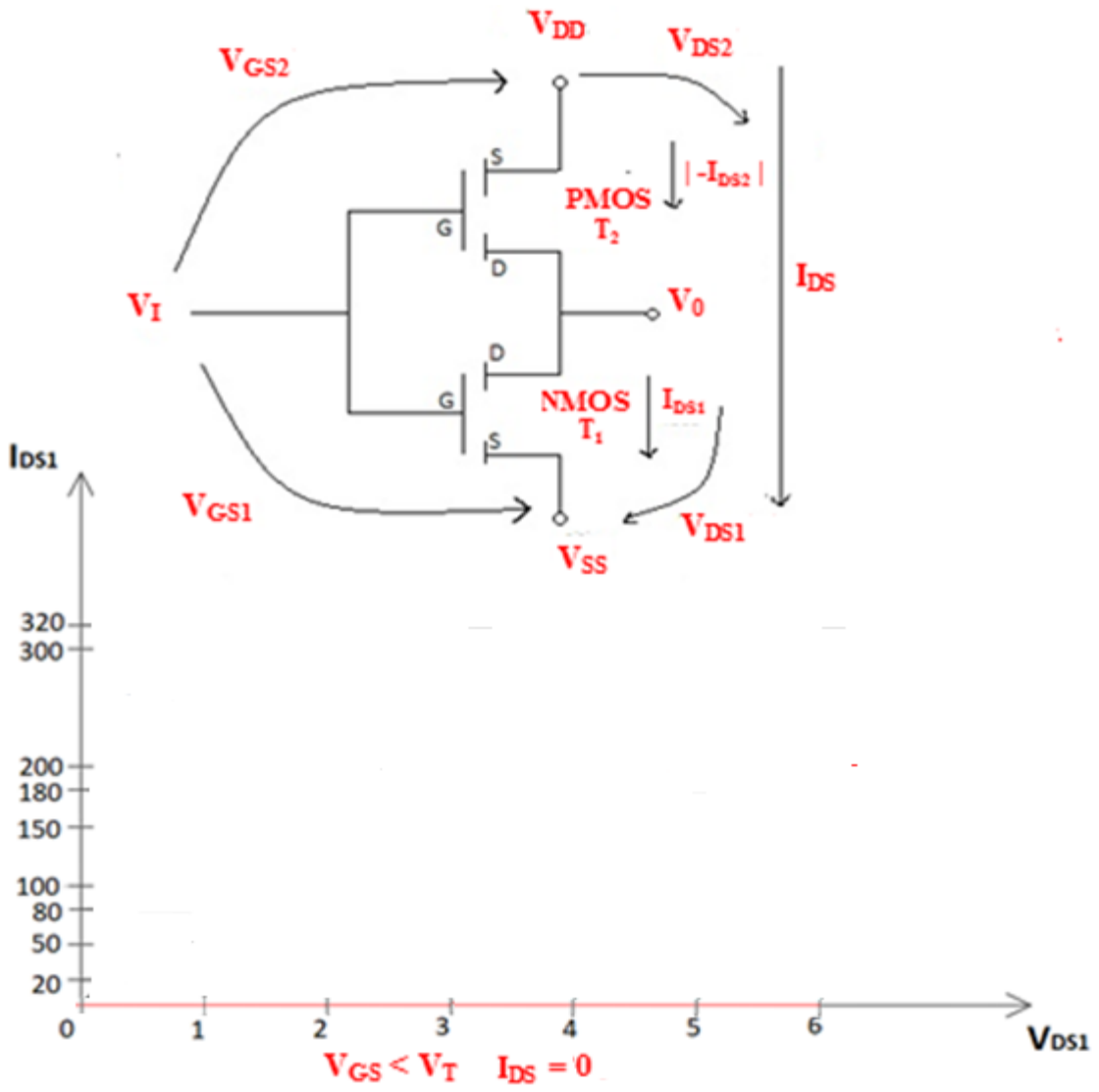
$$\Rightarrow V_{T1} = |-V_{T2}| = 2^V$$

$$\Rightarrow K_1 = K_2 = 20\mu A/V^2$$

$$\Rightarrow \frac{W_1}{L_1} = \frac{W_2}{L_2} = 1$$

$$\Rightarrow I_{DS1} = K \cdot (V_{GS} - V_T)^2 = I_{DS2}$$

Caracteristica de iesire pentru tranzistorul NMOS

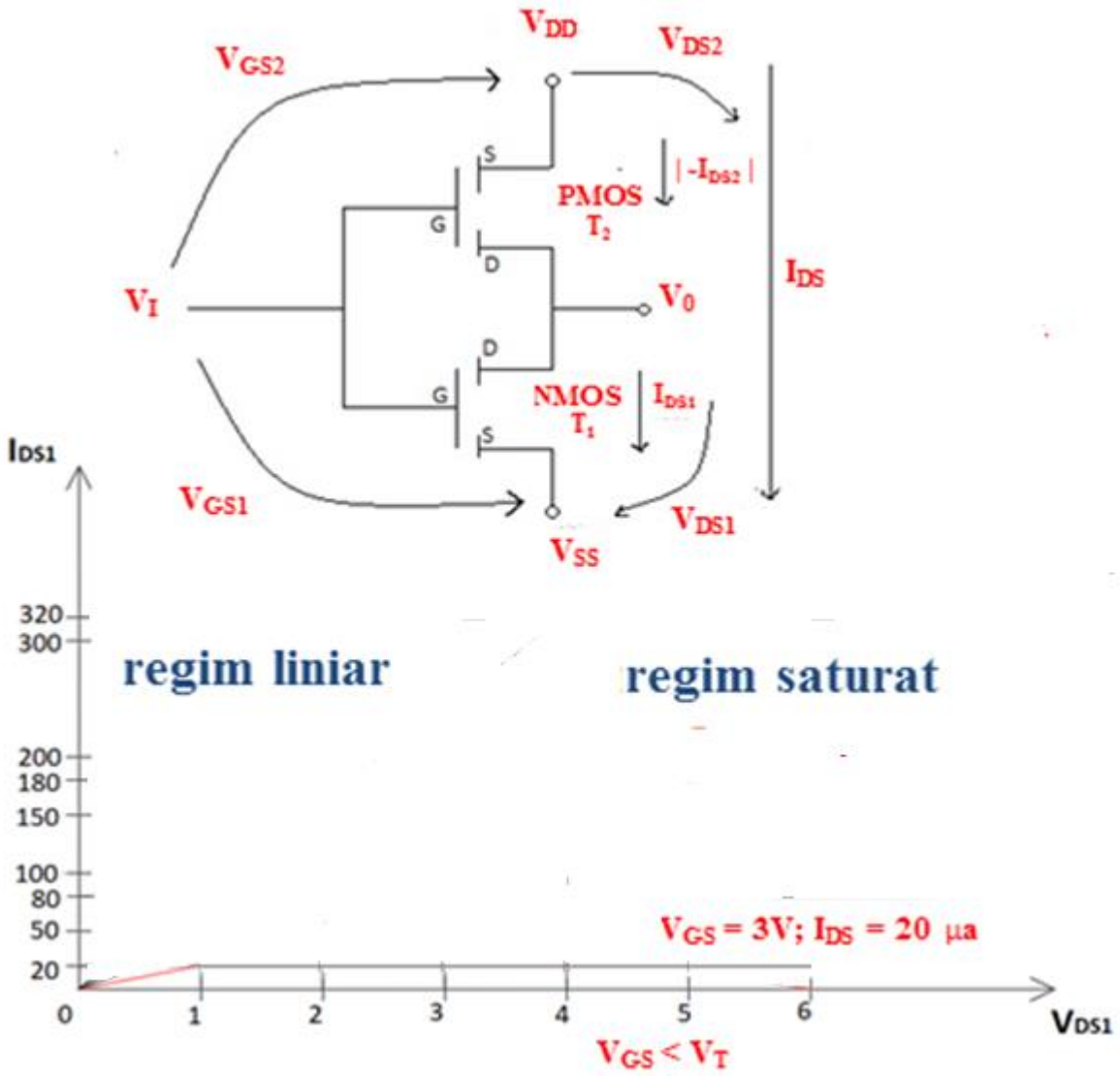


a) $V_i \leq 2V \Rightarrow V_{GS1} \leq 2V \leq V_T$

$\Rightarrow T_1$ - blocat

$\Rightarrow I_{DS} = 0$

Caracteristica de iesire pentru tranzistorul NMOS



b) $V_{GS1} = 3V > V_T \Rightarrow T_1$ conduce

$\Rightarrow V_{DS1} < V_{GS1} - V_{T1} = 3-2 = 1$ V
$\Rightarrow$ regim liniar

$\Rightarrow V_{DS1} > V_{GS1} - V_{T1} = 3-2 = 1$ V
$\Rightarrow$ regim saturat

$\Rightarrow I_{DS1} = K_1 \cdot (V_{GS1} - V_{T1})^2$
$\Rightarrow I_{DS1} = 20\ {}^{\mu A}/_{V^2} \cdot (3-2)\ (V)^2 = 20\mu A$

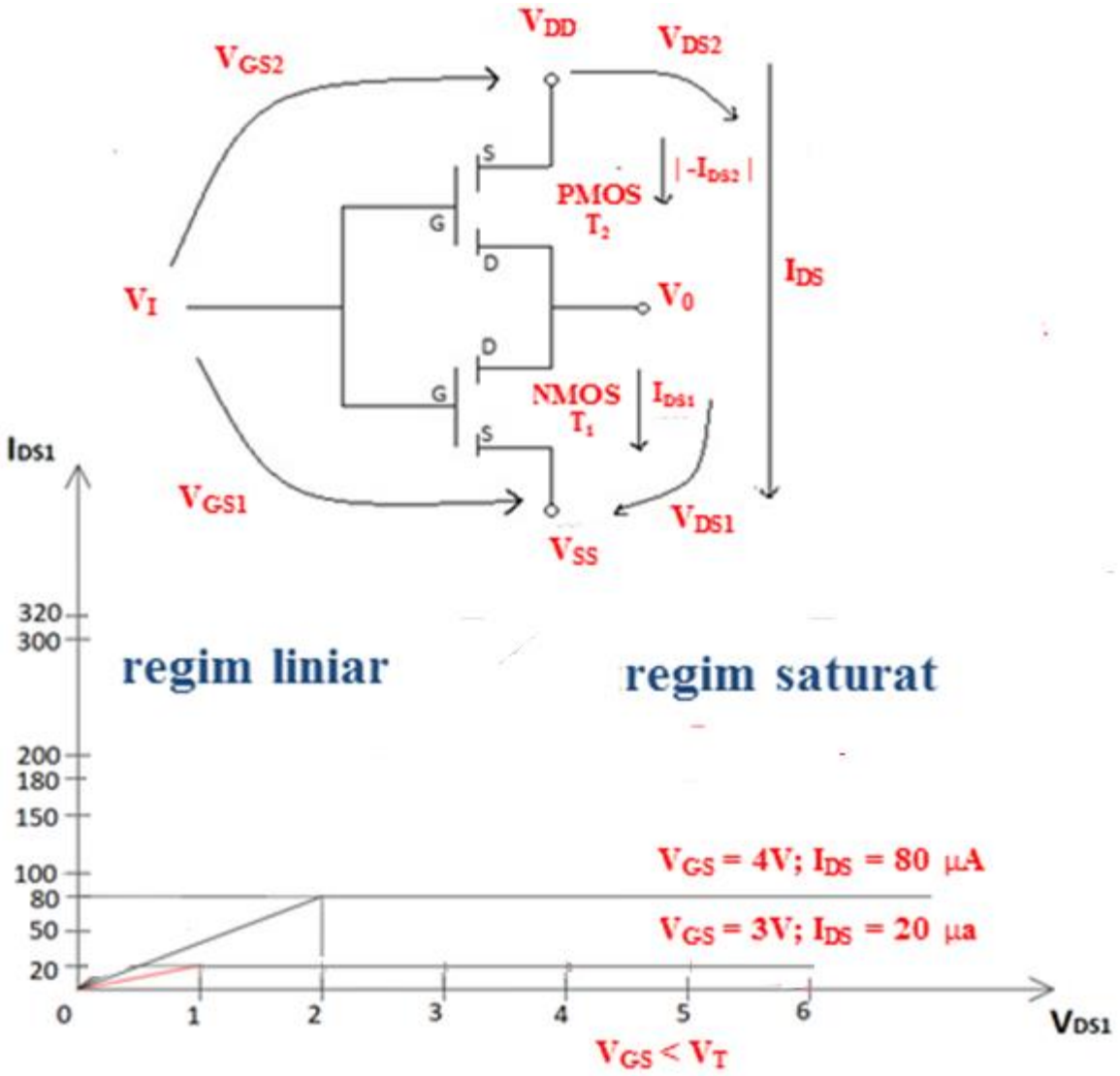
⬇

Pâna la 1 V → Regim liniar

După 1 V → Regim saturat

$I_{DSmax} = 20\mu A$ (limitat)

Caracteristica de iesire pentru tranzistorul NMOS



c) $V_{GS1} = 4V > V_T \Rightarrow T_1$ conduce

$\Rightarrow V_{DS1} < V_{GS1} - V_{T1} = 4-2 = 2$ V

$\Rightarrow$ regim liniar

$\Rightarrow V_{DS1} > V_{GS1} - V_{T1} = 4-2 = 2$ V

$\Rightarrow$ (regim saturat)

$\Rightarrow I_{DS1} = K_1 \cdot (V_{GS1} - V_{T1})^2$

$\Rightarrow I_{DS1} = 20\ {}^{\mu A}/_{V^2} \cdot (4-2)\ (V)^2 = 80\mu A$

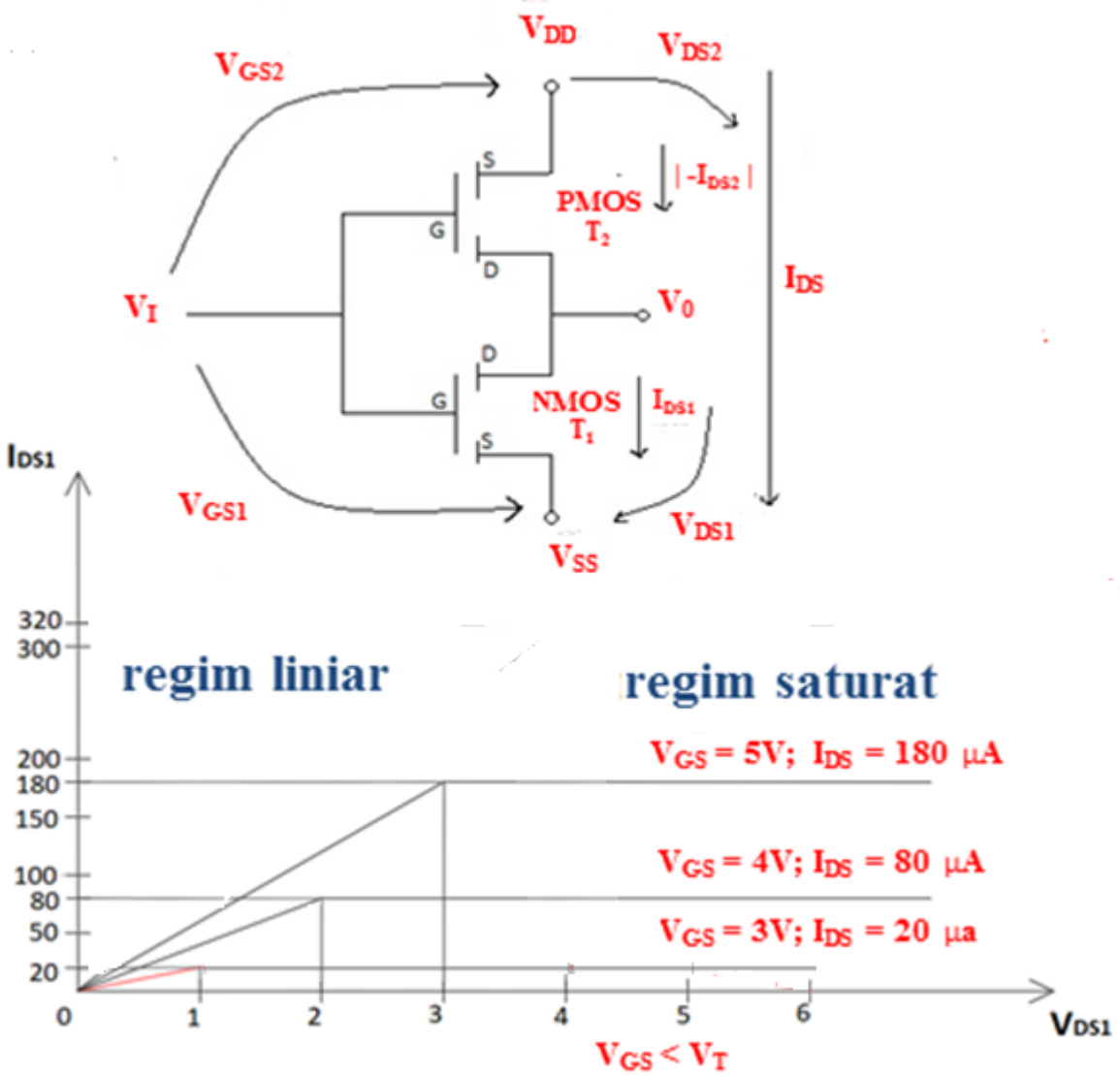
⬇

Pâna la 2 V → Regim liniar

După 2 V → Regim saturat

$I_{DSmax} = 80\mu A$ (limitat)

Caracteristica de iesire pentru tranzistorul NMOS



d) $V_{GS1} = 5V > V_T \Rightarrow T_1$ conduce

$\Rightarrow V_{DS1} < V_{GS1} - V_{T1} = 5-2 = 3$ V

$\Rightarrow$ regim liniar

$\Rightarrow V_{DS1} > V_{GS1} - V_{T1} = 5-2 = 3$ V

$\Rightarrow$ regim saturat

$\Rightarrow I_{DS1} = K_1 \cdot (V_{GS1} - V_{T1})^2$

$\Rightarrow I_{DS1} = 20\ {}^{\mu A}/_{V^2} \cdot (5-2)\ (V)^2 = 180\mu A$

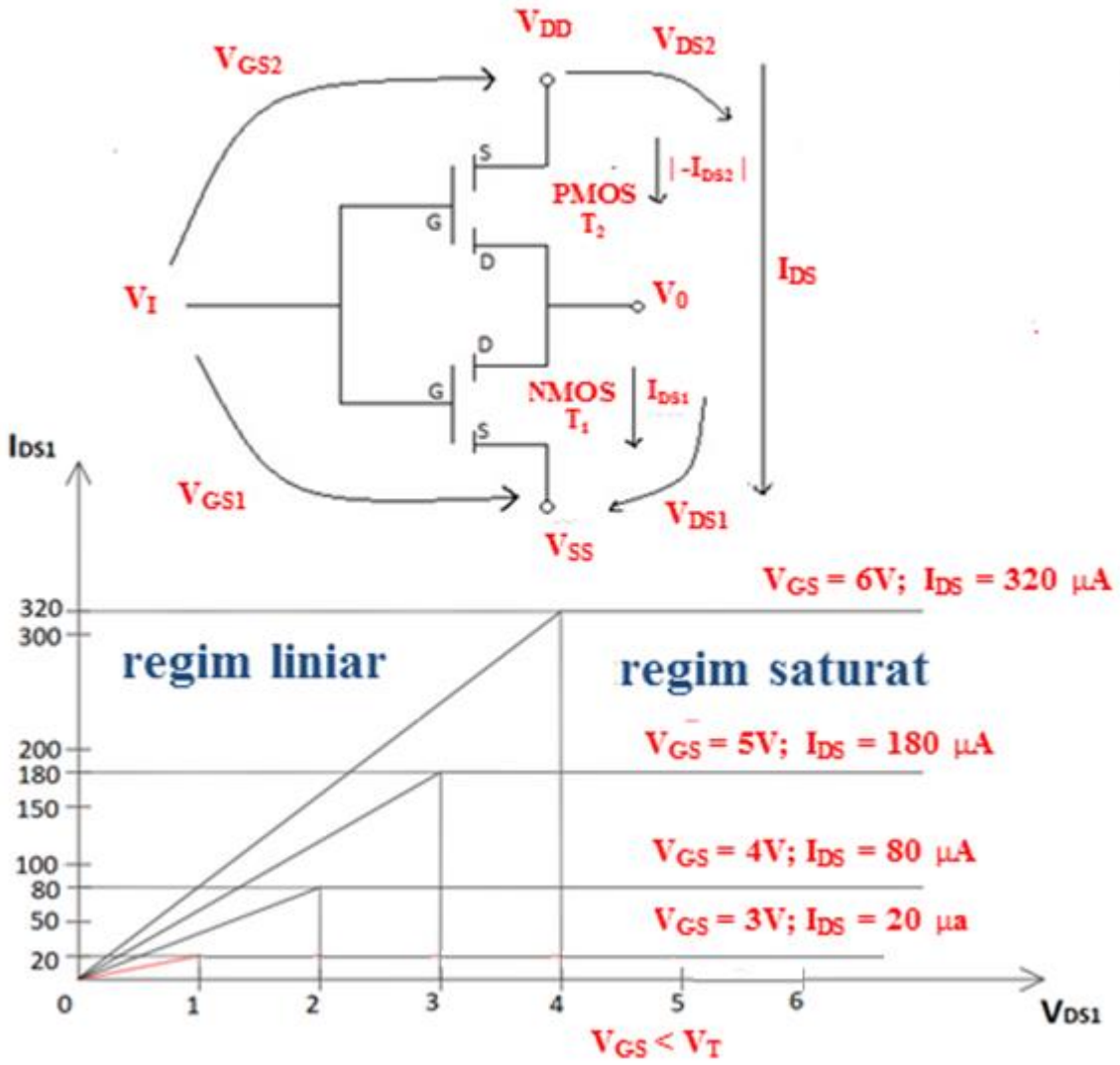
⬇

Pâna la 3 V → Regim liniar

După 3 V → Regim saturat

$I_{DSmax} = 180\mu A$ (limitat)

Caracteristica de iesire pentru tranzistorul NMOS



e) $V_{GS1} = 6V > V_T \Rightarrow T_1$ conduce

$\Rightarrow V_{DS1} < V_{GS1} - V_{T1} = 6-2 = 4$ V

$\Rightarrow$ regim liniar

$\Rightarrow V_{DS1} > V_{GS1} - V_{T1} = 6-2 = 4$ V

$\Rightarrow$ regim saturat

$\Rightarrow I_{DS1} = K_1 \cdot (V_{GS1} - V_{T1})^2$

$\Rightarrow I_{DS1} = 20\ {}^{\mu A}/_{V^2} \cdot (6-2)\ (V)^2 = 320\mu A$

⬇

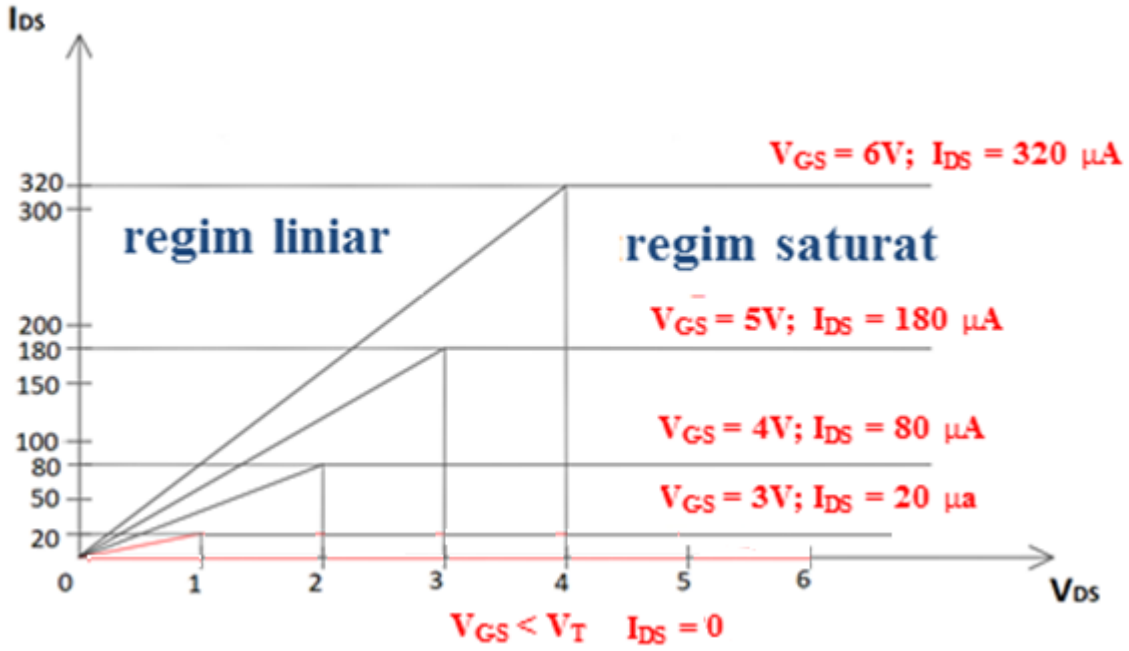
Pâna la 4 V → Regim liniar

După 4 V → Regim saturat

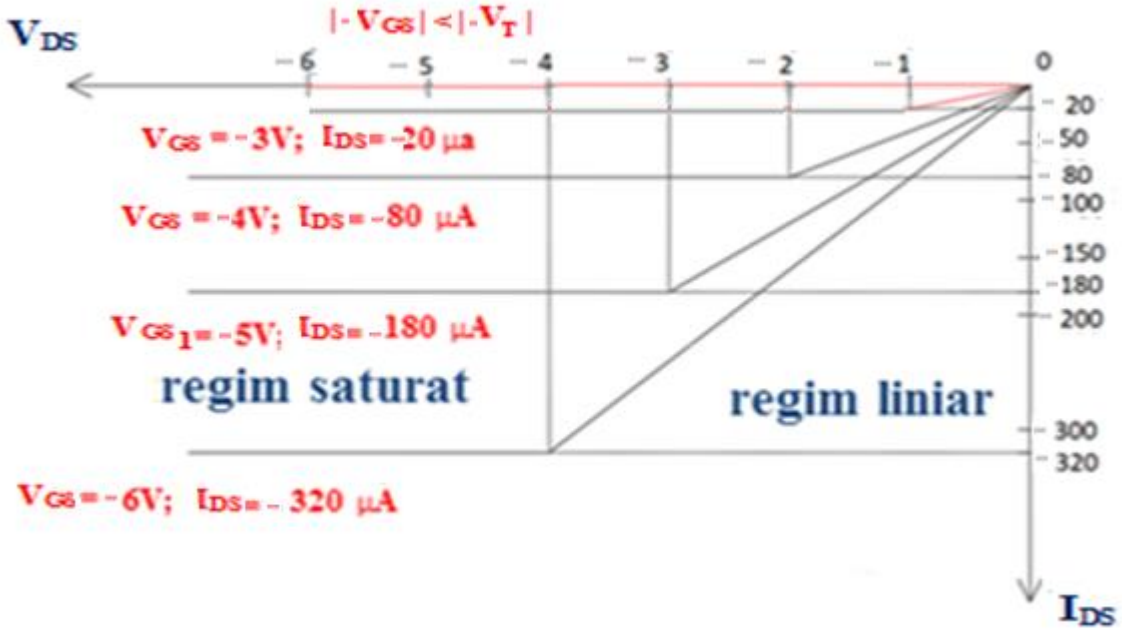
$I_{DSmax} = 320\mu A$ (limitat)

Caracteristica de ieșire pentru NMOS și pentru PMOS (independent)

- Premisa → tranzistoarele NMOS şi PMOS au parametrii egali => cele două caracteristici de ieşire → simetrice → privite în oglindă



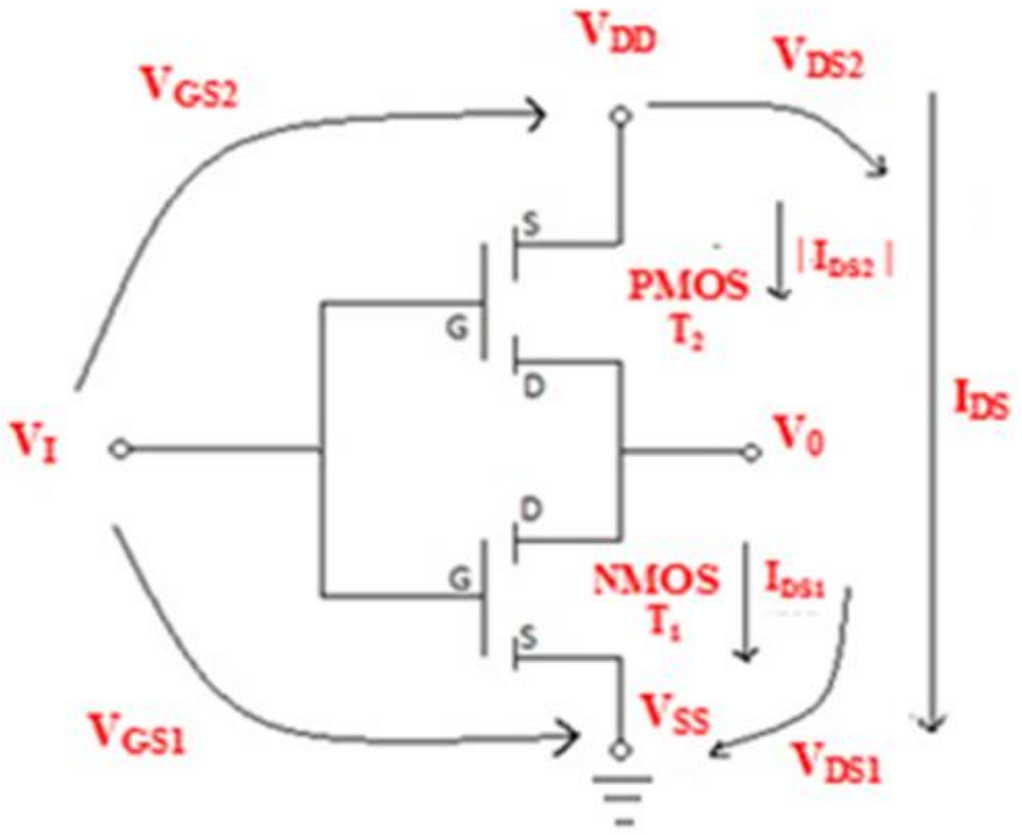
=NMOS=



=PMOS=

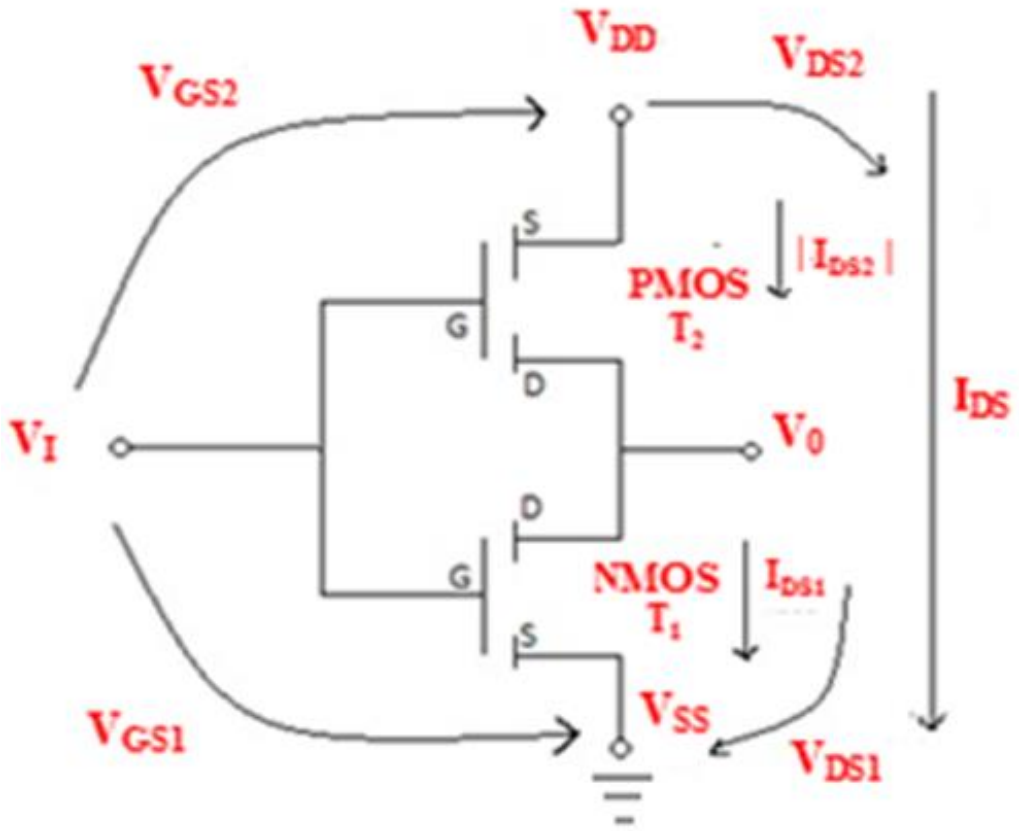
Tranzistorul CMOS - Funcţionare

- Se presupune în continuare → tranzistoarele T_1 şi T_2 lucrează în tandem.



- $I_{DS} = I_{DS1} = |I_{DS2}|$
- $V_{DS1} = V_0$
- $V_{GS1} = V_i$
- $V_{GS2} = |V_i - V_{DD}|$
- $V_O = V_{DD} - |V_{DS2}|$

Tranzistorul CMOS - Funcţionare



a) $V_I \leq V_T$=2V

○$V_{GS1} < V_{T1}$

=> T_1 (NMOS) – blocat => I_{DS}= 0

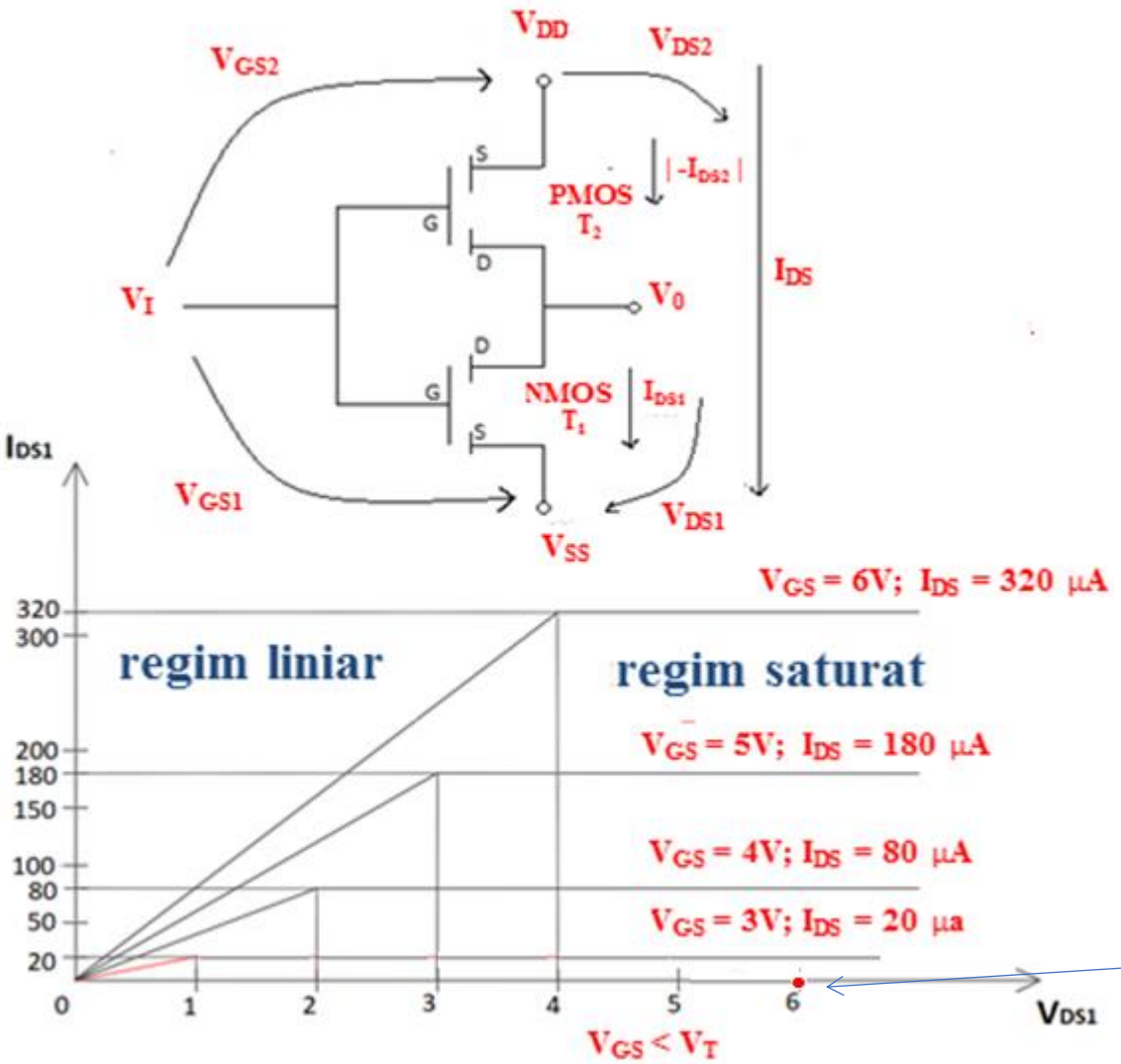
○$|V_{GS2}|=|V_{G2}-V_{S2}|=|V_I - V_{DD}|$

○$|VGS_2|=|2 - 6| = |- 4|V$

=> $|V_{GS2}| > |V_{T2}|$

=> T_2 (PMOS) - conduce

Tranzistorul CMOS - Funcţionare



- $I_{DS} = I_{DS1} = |-I_{DS2}| = 0$

➢ $V_O \rightarrow$ dată de tranzistorul care conduce $\rightarrow T_2$

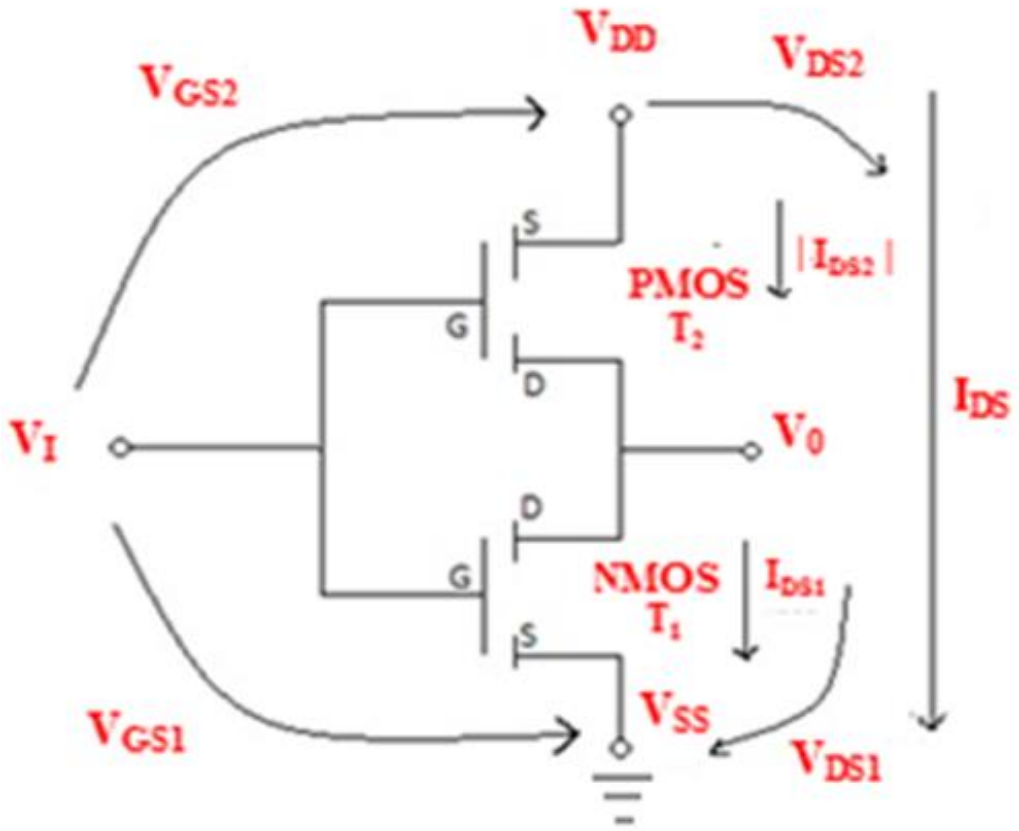
  ○ $V_O = V_{DD} - V_{DS2}$

➢ $V_O = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_{T2}$

$\boxed{= 0}$

$\Rightarrow V_O = V_{DD} = 6V$

Tranzistorul CMOS - Funcţionare



b) $V_i = 4$ V

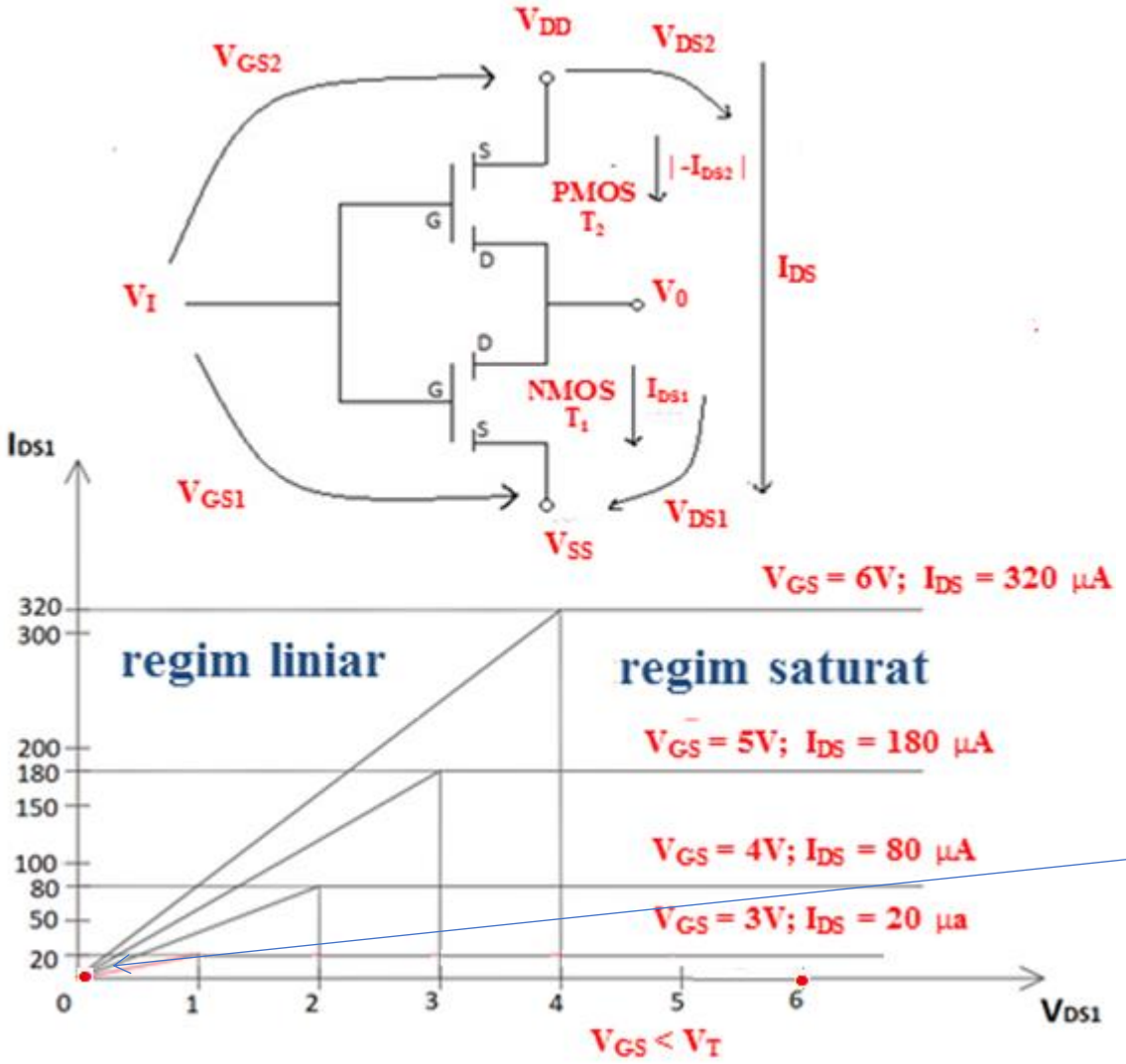
- $V_{GS1} = V_{G1} - V_{S1}$
- $V_{GS1} = 4 - 0 = 4V > V_{T1}$

  => T_1 (NMOS) → conduce

- $V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2}$
- $V_{GS2} = 4 - 6 = -2V = |V_{T2}|$

⇒ T_2 (PMOS) → blocat

⇒ $|I_{DS2}| = 0$ => $I_{DS} = 0$



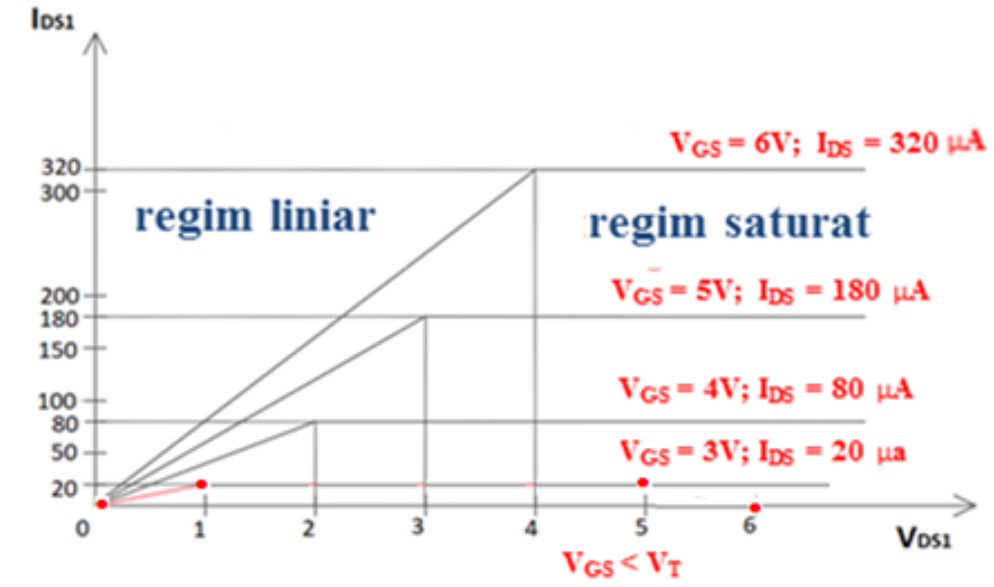
=> $V_0 \rightarrow$ dată de tranzistorul ce se află în conducţie (T_1)

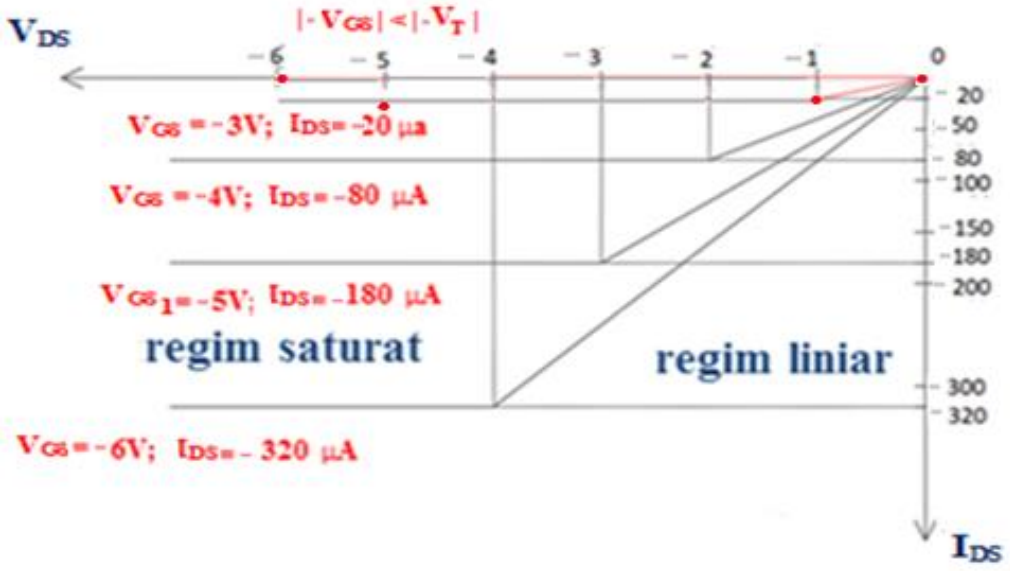
- $V_O = V_{SS} + I_{DS} \cdot R_{T1} = V_{SS}$

$\boxed{0}$

=> $V_O = 0V$

Tranzistorul CMOS - Funcţionare





c) V_i = 3V

- $V_{GS1} = V_{G1} – V_{S1} = 3V > V_{T1}$

$\Rightarrow$ T_1 - conduce => $I_{DS1} = 20\ \mu A$

- $V_{GS2} = | V_{G2} – V_{S2} | = |V_i - V_{DD}| =$
- $V_{GS2} = |3 - 6| = |-3V| > | V_{T2}|$

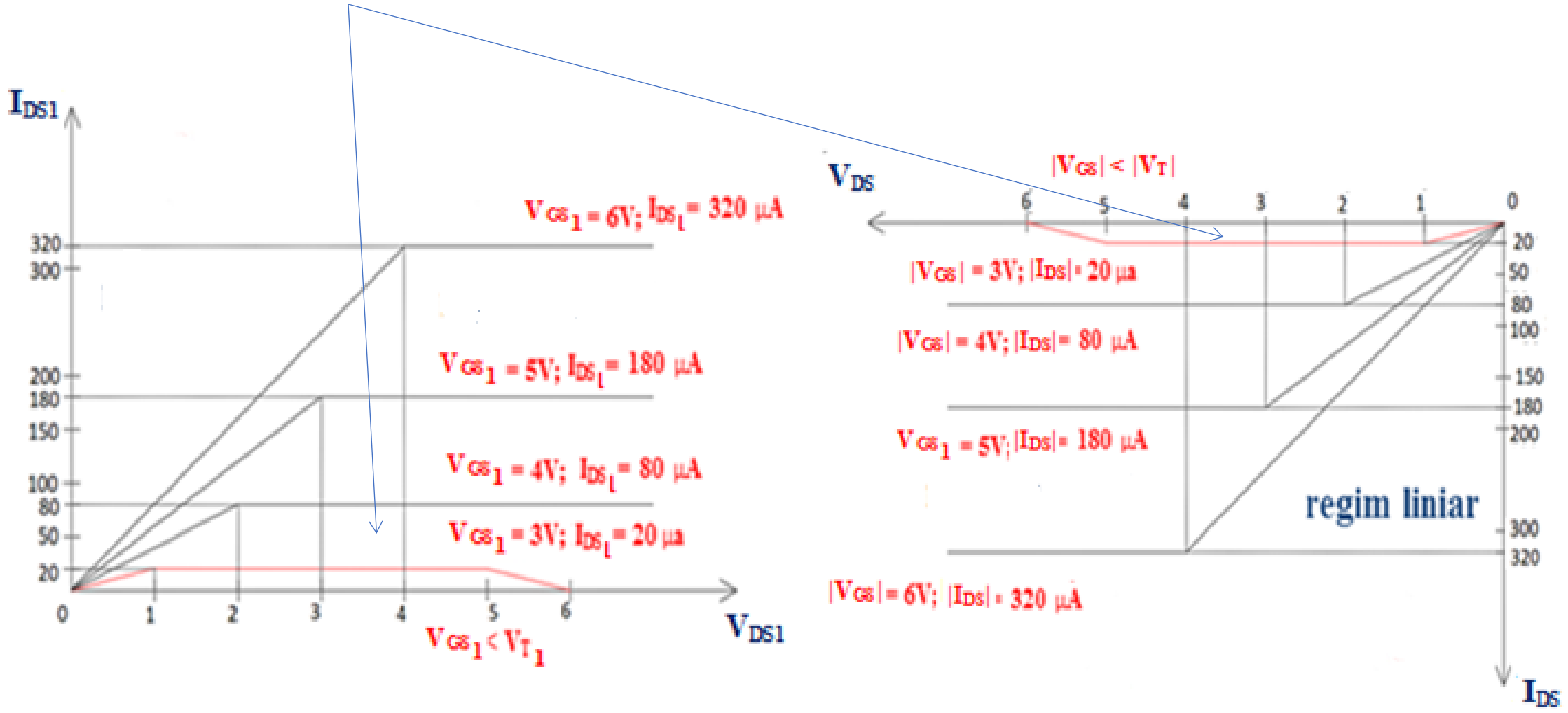
=> T_2 - conduce

$\Rightarrow I_{DS2} = | -20\ \mu A| \Rightarrow V_o = V_{DD} - V_{DS2} = 6 - 3 = 3V$

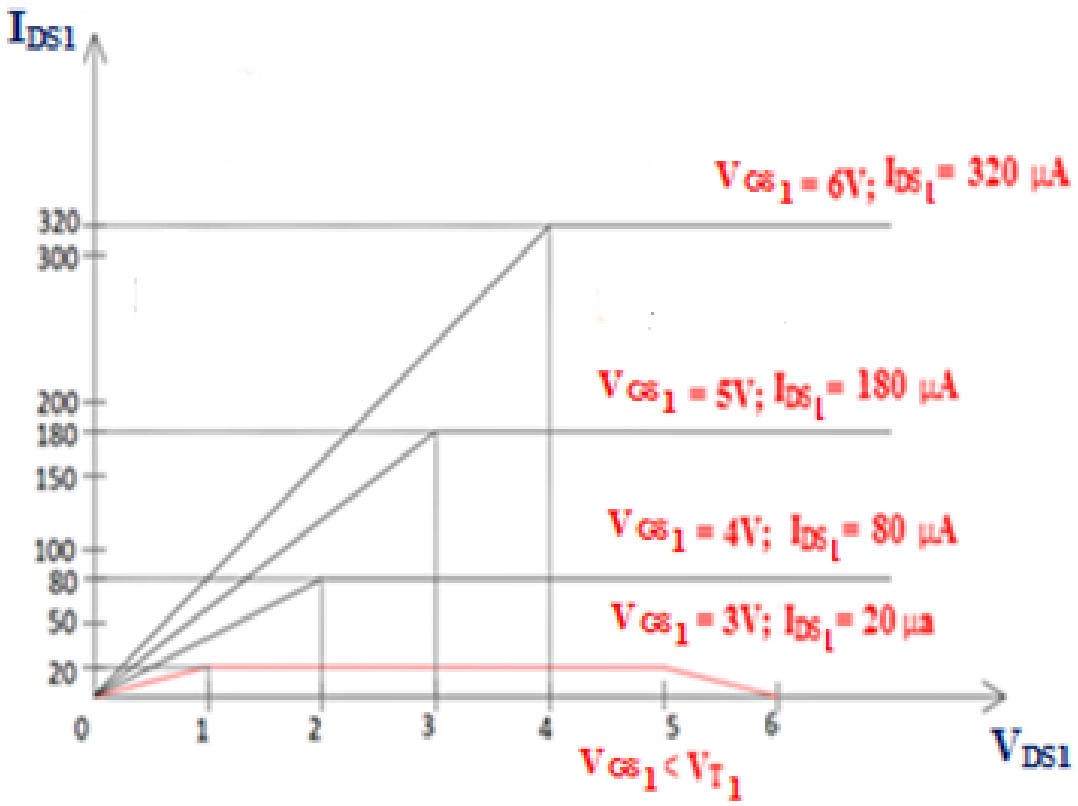
$\Rightarrow V_o = 3V\ (V_o \in [1^V, 5^V])$

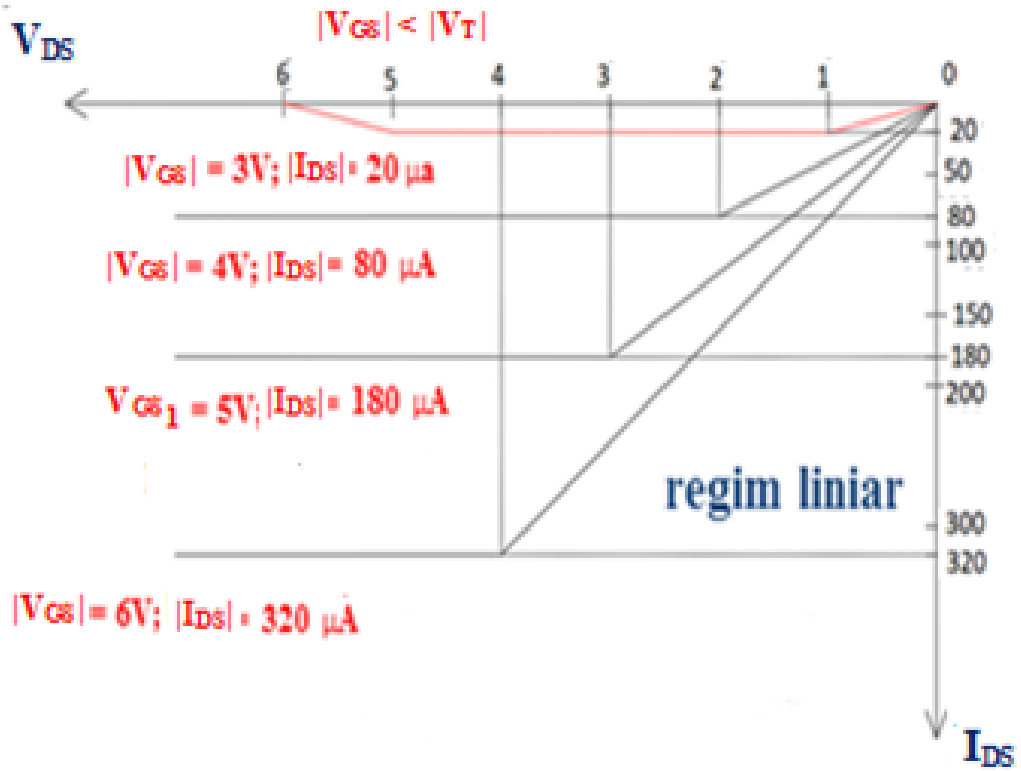
Curba de sarcină pentru CMOS

- Unind punct cu punct pentru cele trei cazuri se poate regăsi curba de sarcină a tranzistorului CMOS atât pentru tranzistorul T_1 - NMOS, cât si pentru tranzistorul T_2 – PMOS.



⇒ Punctele de funcţionare a celor două tranzistoare NMOS şi PMOS se deplasează practic pe cele două curbe de sarcină.





- Pe baza celor explicate mai sus se poate ridica şi caracteristica statică de transfer a tranzistorului CMOS.

Caracteristica statică de transfer pentru CMOS ($V_o = f(V_i)$)

- Caracteristica statică de transfer a unui circuit logic reprezintă variaţia tensiunii de ieşire funcţie de tensiunea de intrare.

- Nu se poate defini o caracteristică de transfer unică datorită:

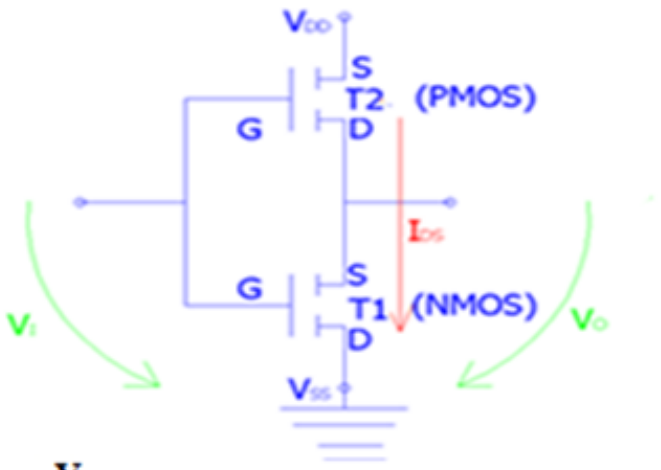
  - Dispersiei elementelor din circuit;
  - Condiţiilor de încărcare diferite;
  - Variaţiei tensiunilor de alimentare;
  - Temperaturii de lucru.

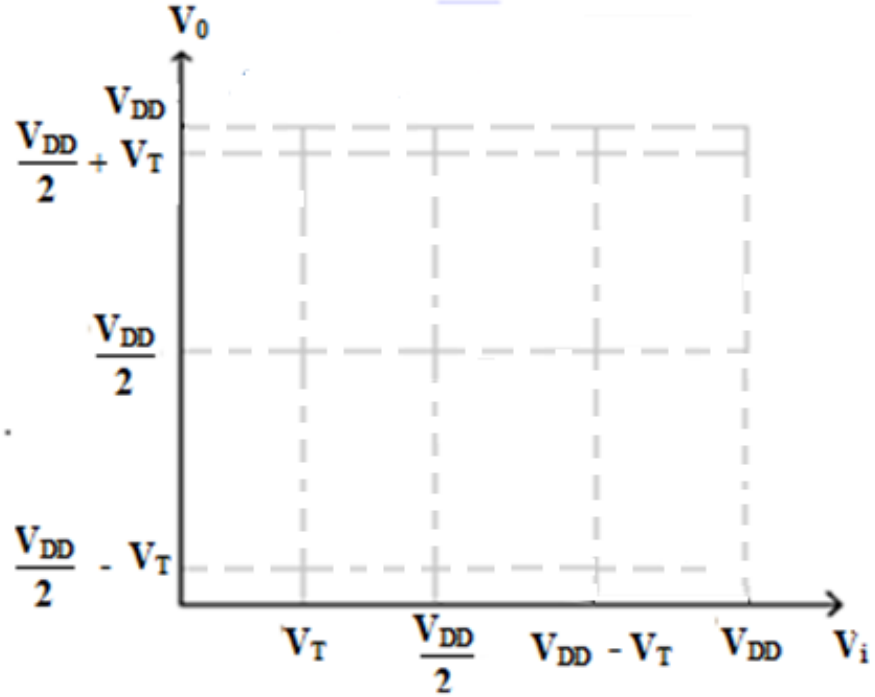
Caracteristica statică de transfer pentru CMOS ($V_o = f(V_i)$)

- Nu se poate defini o valoare de tensiune unică pentru nivelul logic „1”, respectiv nivelul logic „0”.

- În continuare se va ridica pentru circuitul CMOS caracteristica statica de transfer ţinând cont de următoarele specificaţii:

Caracteristica statică de transfer pentru CMOS ($V_o = f(V_i)$)

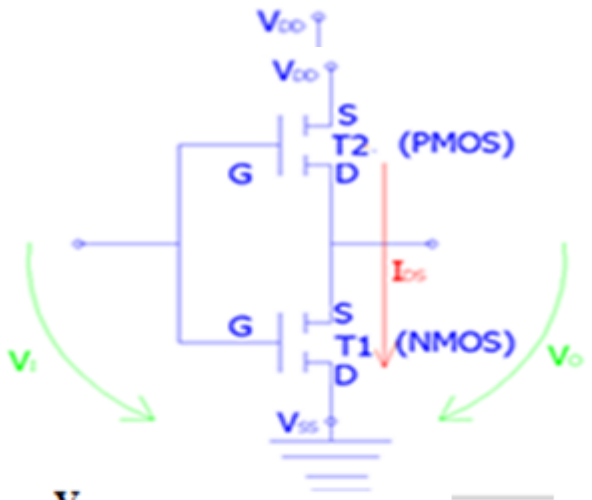


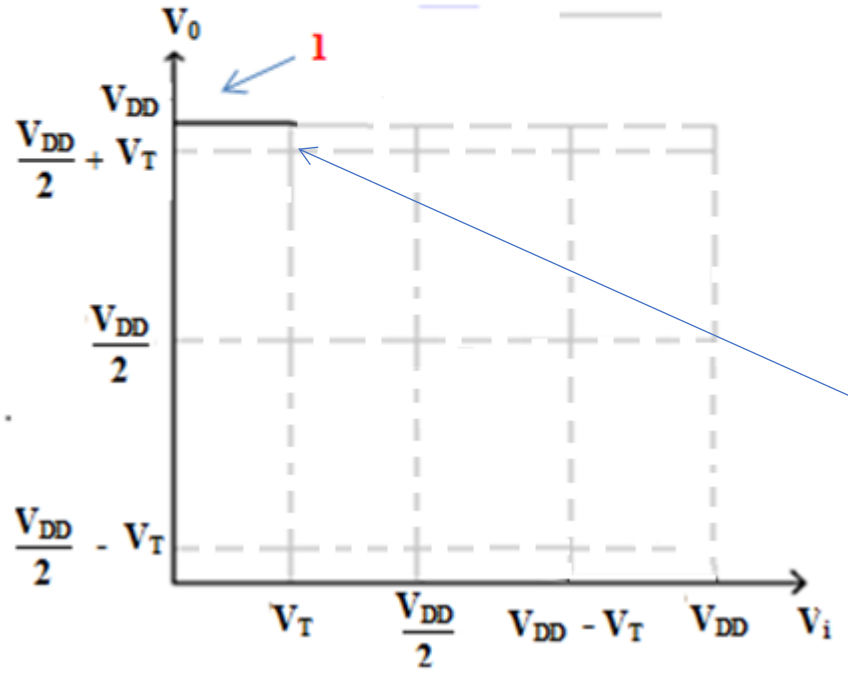


- *Stabilire repere:*

  - V_T : tensiunea de prag pentru care tranzistorul T_1-NMOS se deschide;
  - $V_{T1}=|V_{T2}|=V_T$
  - $\frac{V_{DD}}{2}$
  - V_{DD} - V_T : tensiunea de prag pentru care tranzistorul T_2-PMOS se blochează
  - $V_{DD} + V_T$

Caracteristica statică de transfer pentru CMOS ($V_o = f(V_i)$)





1) $\mathbf{0 \le V_i \le V_T}$

$\Rightarrow$ **T_1 (NMOS) → blocat** ($I_{DS} = 0$)

$\Rightarrow$ **T_2 (PMOS) → conduce**

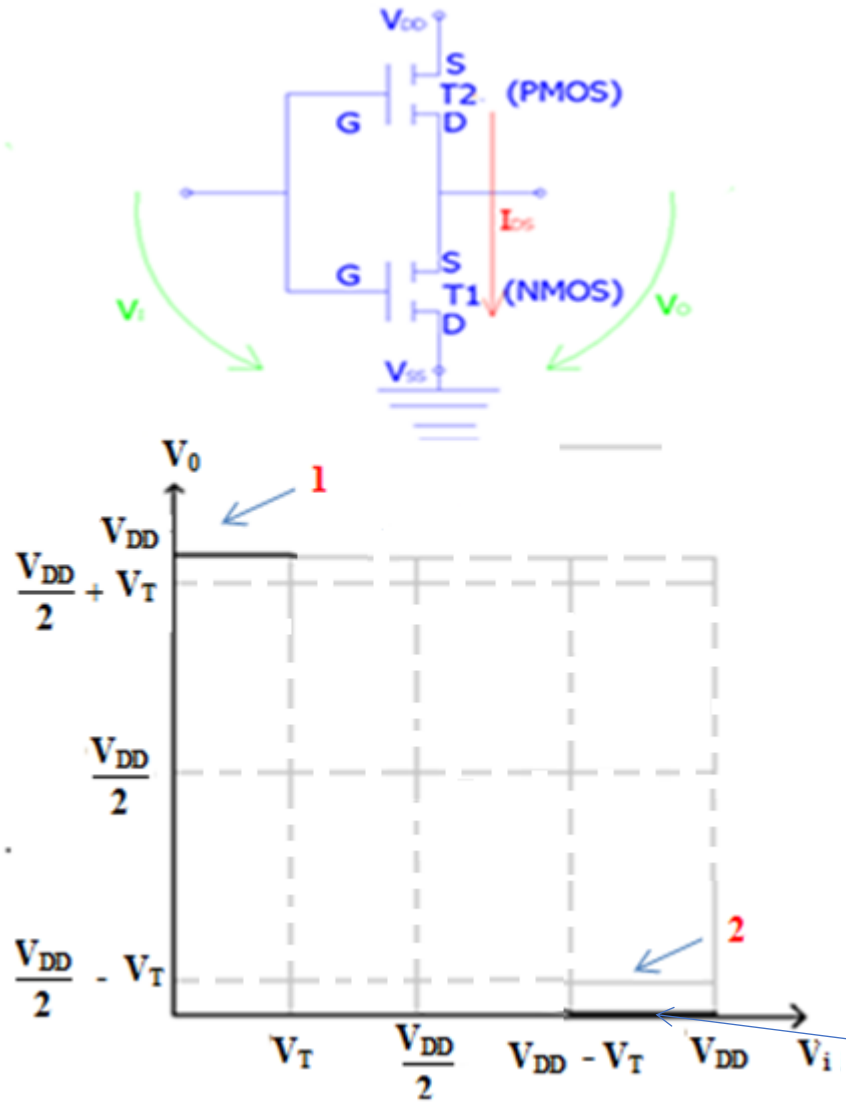
- V_0 → este dată de tranzistorul T_2, ce se află în conducţie:

$\Rightarrow$ $V_o = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_{T2}$

$\boxed{=0}$

$\Rightarrow$ $\mathbf{V_o = V_{DD}}$

Caracteristica statică de transfer pentru CMOS ($V_o = f(V_i)$)



2) $V_{DD} - V_T \leq V_i \leq V_{DD}$

- $V_{GS1} = V_{DD} - V_T > V_T$

$\Rightarrow$ **T_1 (NMOS) $\rightarrow$ conduce**

- $V_{GS2} = V_{G2} - V_{S2} = V_{DD} - V_T - V_{DD} = -V_T$

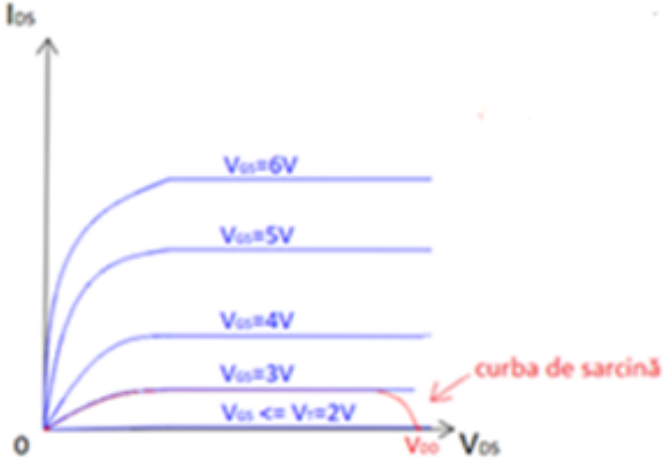
$\Rightarrow$ **T_2 (PMOS) $\rightarrow$ blocat** ($I_{DS} = 0$)

- V_0 $\rightarrow$ este dată de tranzistorul T_1, ce se află în conducţie:

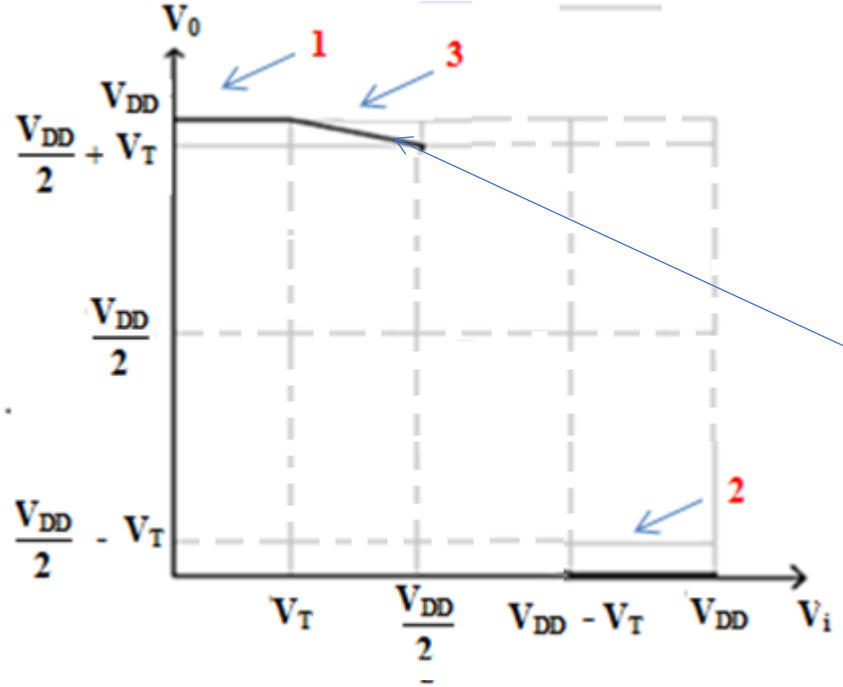
- $V_o = V_{SS} + I_{DS} \cdot R_{T1} = V_{SS}$ $\boxed{=0}$

$\Rightarrow$ **$V_o = V_{SS} = 0V$**

Caracteristica statică de transfer pentru CMOS ($V_o = f(V_i)$)



=NMOS=



3) $V_T \leq V_i \leq \frac{V_{DD}}{2}$

- Se poate observa din intersecţia dintre caracteristica de ieşire şi curba de sarcină că:

➢ **T_1 (NMOS) → începe să conducă**

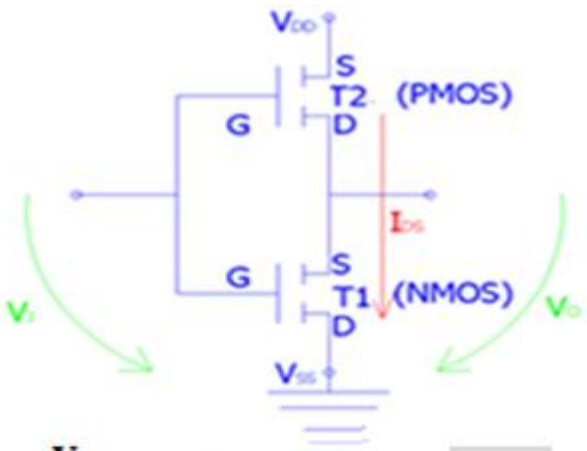
➢ **T_2 (PMOS)→ este în conducţie**

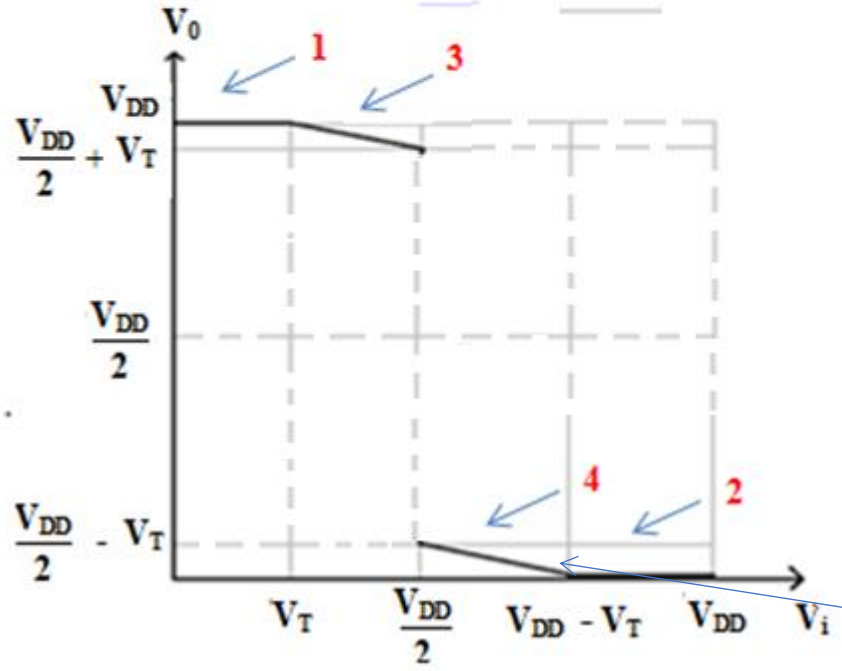
⇒ I_{DS} → începe să crească

- $V_o = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_{T2} = V_{SS}$

⇒ **V_o → începe să scadă**

Caracteristica statică de transfer pentru CMOS ($V_o = f(V_i)$)





4) $\frac{V_{DD}}{2} < V_i < V_{DD} - V_T$

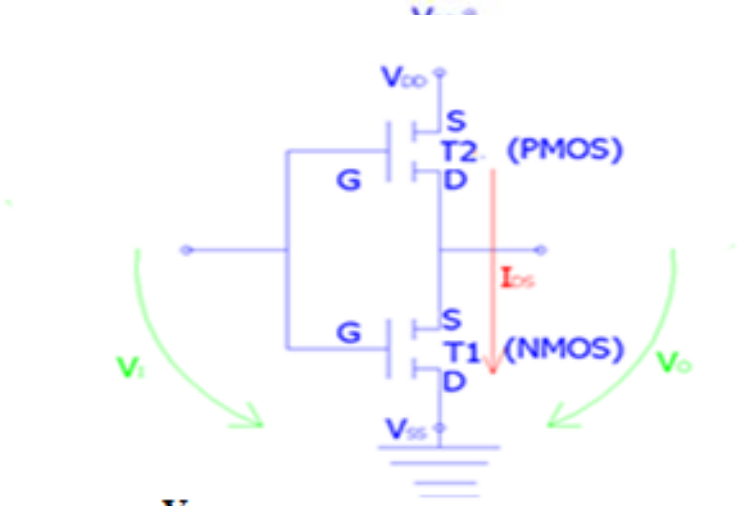
$\Rightarrow$ **T_1 (NMOS) $\rightarrow$ este în conducţie**

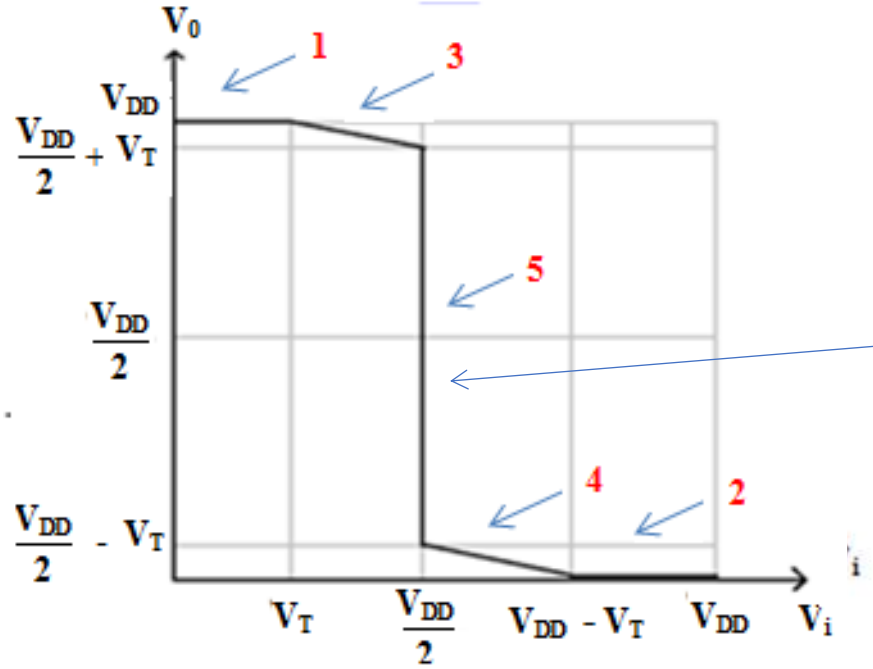
$\Rightarrow$ **T_2 (PMOS) $\rightarrow$ începe să conducă** (considerând intervalul în care tensiunea de la intrare scade de la ($V_{DD} - V_T$) spre $\frac{V_{DD}}{2}$

$\Rightarrow$ I_{DS} începe să crească

$\Rightarrow$ **V_o tinde să crească**

Caracteristica statică de transfer pentru CMOS ($V_o = f(V_i)$)





5) $V_i = \frac{V_{DD}}{2}$ → **Zona de tranziție**

- **T_1 și T_2 conduc și sunt în regim saturat**

⇒ I_{DS} → este maxim

⇒ $\frac{V_{DD}}{2} + V_T \leq V_0 \leq \frac{V_{DD}}{2} - V_T$

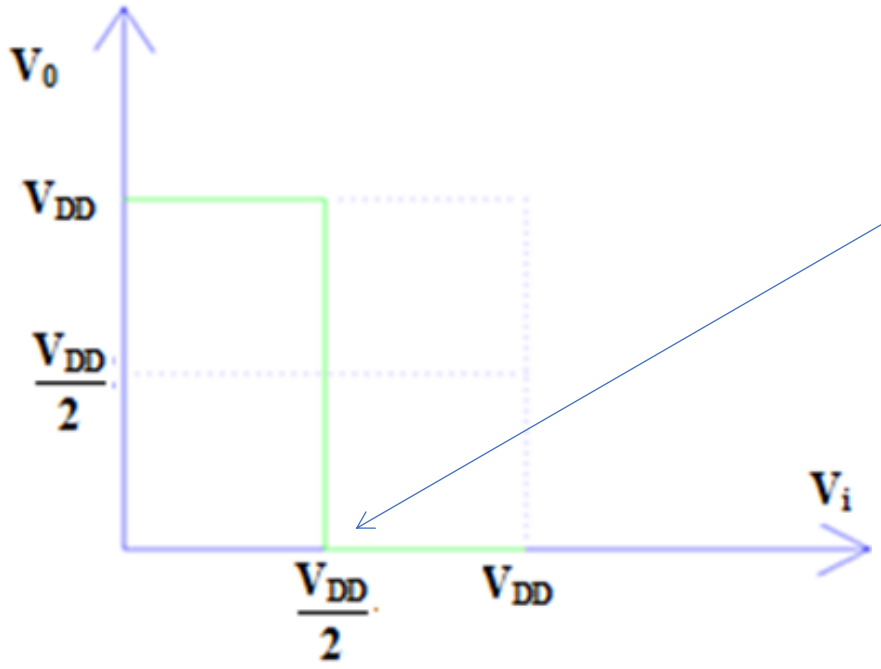
⇒ **V_0 → poate lua orice valoare în intervalul:**

➢ $[\frac{V_{DD}}{2} + V_T , \frac{V_{DD}}{2} - V_T]$

Caracteristica statică de transfer pentru CMOS ($V_o = f(V_i)$)

- În cele prezentate a fost ridicată o **caracteristică reală a unui circuit CMOS** în funcţie de cele 5 situaţii analizate.

➢ **Caracteristica statică de transfer în situaţia ideală →** : $V_T = \frac{V_{DD}}{2}$



Caracteristica statică de transfer ideală pentru CMOS

- **În practică ,** datorită dispersiei elementelor din circuit **se permite:**

➢ **Pentru** $V_T \in \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right] \cdot V_{DD}$

➢ Caracteristicile de transfer aparţin unor anumitor intervale specificate.

Caracteristica statică de transfer pentru CMOS ($V_o = f(V_i)$)

- Tensiunea de alimentare V_{DD} la circuitele CMOS poate fi cuprinsă în limite destul de mari (V_{DD} = 3÷15V), spre deosebire de circuitele TTL unde practic tensiunea de alimentare nu permite decât valori V_{CC} = 5 V cu o marjă de ± 10 %.

➢ Din acest punct de vedere → circuitele CMOS sunt utilizate în mai multe aplicaţii, în comparaţie cu circuitele TTL.

- ***Concluzie:***

➢ Dintre toate familiile de circuite integrate, circuitele din familia CMOS au Caracteristica statică de transfer cea mai apropiată de o caracteristică ideală.